(ii) ஒரு செங்கோண முக்கோணத்திற்கு கொசைன் விதியை எழுதும்போது அது பித்தாகரஸ் தேற்றமாகக் குறைகிறது. எனவே, கொசைன் விதியைப் பித்தாகரஸ் தேற்றத்தின் பொதுமையாக்கப்பட்ட தேற்றமாகக் பார்க்கலாம்.

(iii) குறுங்கோணம் மற்றும் விரிகோணம் ஆகியவற்றில் கொசைன் சார்புகள் சைன் சார்பைப் போல் அல்லாமல் வித்தியாசமானவை என்பதால் சைன் விதியோடு ஒப்பிடும்போது கொசைன் விதியைப் பயன்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும். கோணத்தின் கொசைன் மதிப்பு மிகை எனில் அது குறுங்கோணம் இல்லையேல் அது விரிகோணம் ஆகும்.

(iv) கொசைன் விதியின் பொருள் : நேர்வழித்தடம் குறைந்த தூரத்தையுடையது. இதன் விளக்கம் பின்வருமாறு.

ΔABC இல், $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$, $-\cos C < 1$ என்பதிலிருந்து நமக்கு $c^2 < a^2 + b^2 + 2ab$ என கிடைக்கிறது. எனவே, $c < a + b$. ஆகவே, ΔABC இல், $a < b + c$, $b < c + a$, $c < a + b$ எனக் கிடைக்கிறது.

(v) கொசைன் விதியைப் பயன்படுத்தும் போது முதலில் அறியப்படாத அளவீட்டில் பெரிய கோணத்தைக் கண்டறிவது உத்தமம். இப்படியொரு கோணம் இருக்குமேயானால் அது முக்கோணத்தின் விரிகோணம் ஆகும்.

3.7.3. வீழல் சூத்திரம் (Projection Formula)

தேற்றம் 3.4

ΔABC இல் நமக்குக் கிடைப்பது,

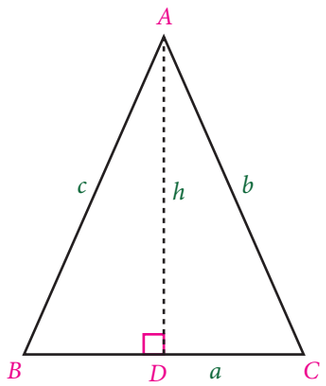
(i) $a = b\cos C + c\cos B$ (ii) $b = c\cos A + a\cos C$ (iii) $c = a\cos B + b\cos A$

நிரூபணம் :

ΔABC இல் நமக்குக் கிடைப்பது, $a = BC$

$AD \perp BC$ ஐ வரைக.

$$\begin{aligned} a &= BC = BD + DC \\ &= \frac{BD}{AB}AB + \frac{DC}{AC}AC \\ &= (\cos B)c + (\cos C)b \\ a &= b\cos C + c\cos B \end{aligned}$$



படம் 3.20

இதேபோல், மற்ற இரு வீழல் சூத்திரங்களையும் நிரூபிக்கலாம்.

குறிப்பு: $a = b\cos C + c\cos B$ என்பது, $a = a$ இன் மீது b இன் வீழல் + a இன் மீது c இன் வீழல் ஆகும். எனவே, ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்தின் நீளம் அதன் மீது மற்ற இரு பக்கங்களின் வீழல்களின் கூடுதலுக்குச் சமம்.

11th Maths V-1 TM.indb 171 21-01-2019 16:49:12